В этой задаче нужно оценивать погрешности

Теоретическое введение

Когда световой поток I_0 падает на полупрозрачную пластинку (т.е. пластинку, которая частично поглощает проходящий через нее свет), он отражается $I_{\text{отр}}$ и преломляется $I_{\text{вх}}$ на верхней границе (рис. 1а,б). Далее происходит частичное поглощение света материалом пластинки, и до нижней границы доходит световой поток $I_{\text{вых}}$ (рис. 1в). Световым потоком называют количество световой энергии, переносимой излучением через некоторую поверхность за единицу времени. На нижней границе также происходит отражение и преломление (рис. 1г), световые потоки отраженного и преломленного света составляют $I'_{\text{отр}}$ и $I_{\text{пр}}$ соответственно. Отраженный от нижней границы свет снова проходит пластинку, частично поглощаясь, далее отражается и преломляется на верхней границе, затем снова на нижней и т.д. (рис. 1д).

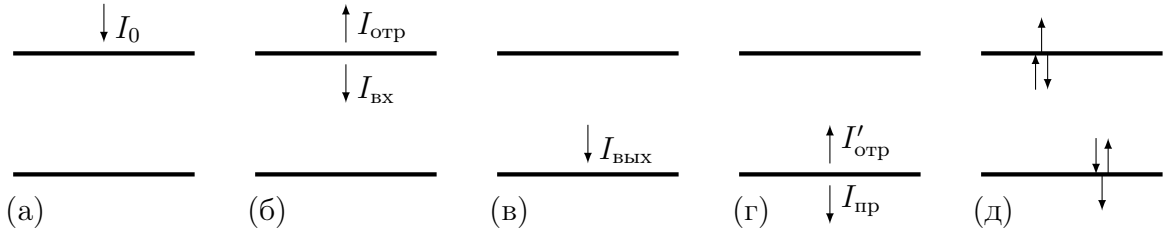


Рис. 1. Отражение и преломление световых лучей в полупрозрачной пластинке.

Коэффициентом отражения называется отношение потока излучения $I_{\text{отр}}$, отраженного от границы раздела двух сред, к потоку падающего излучения I_0:

$$R = \frac{I_{\text{отр}}}{I_0}.$$

При отражении от границы раздела двух сред с показателями преломления n_1 и n_2 в случае нормального падения (угол падения равен нулю) коэффициент отражения R определяется по *формуле Френеля*:

$$R = \left(\frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1}\right)^2.$$

Для небольших углов падения (порядка 5°) коэффициент отражения, например, от поверхности воды всего в 1.012 раза больше, чем при нормальном падении.

Коэффициентом внутреннего пропускания называется отношение потока излучения $I_{\text{вых}}$, дошедшего до нижней границы, к потоку излучения $I_{\text{вх}}$, прошедшего через верхнюю границу:

$$T_{\text{вн}} = \frac{I_{\text{вых}}}{I_{\text{вх}}}.$$

Коэффициентом пропускания называется отношение потока излучения $I_{\text{пр}}$, прошедшего через образец, к потоку падающего излучения I_0. В пренебрежении многократными

отражениями, коэффициент пропускания равен:

$$T = \frac{I_{\text{пр}}}{I_0}.$$

Соотношение потоков отраженных и преломленных лучей для пластинки, помещенной в однородную среду, показано на рис. 2.

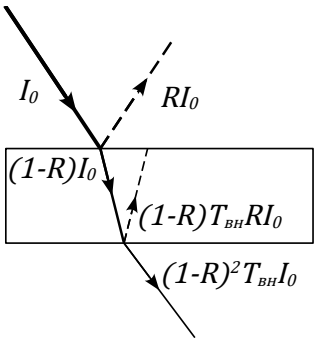


Рис. 2. Прохождение света через полупрозрачную пластинку.

В данной задаче в качестве измерительного прибора используется люксметр, показывающий световой поток, попадающий на его датчик, в условных единицах. При этом измерения можно проводить на 3-х шкалах, обозначенных на корпусе прибора как «x1», «x10» и «x100». Это означает, что при использовании первой шкалы, показания люксметра следует умножать на 1, показания по второй шкале — на 10, а показания по третьей шкале — на 100. Обратите внимание, что каждая шкала имеет диапазон измеряемых значений, указанный на корпусе люксметра. На датчике люксметра расположена кнопка «HOLD», которая фиксирует текущее показание прибора.

Задание

1. Качественно изучите, как зависит чувствительность датчика люксметра от области падения луча лазера на датчик. Это поможет вам определить, как следует использовать датчик, чтобы провести дальнейшие измерения с наибольшей точностью. Каким образом с помощью подручных средств можно увеличить отношение сигнала от лазерной указки к сигналу от внешнего освещения?

2. Определите коэффициент отражения R_1 света от поверхности воды для случая, когда угол падения света близок к нулю. Вычислите показатель преломления n_1 воды. Если полученное вами значение показателя преломления заметно отличается от ожидаемого, то скорректируйте вашу экспериментальную установку или методику измерений. Проведите аналогичные измерения для глицерина и определите коэффициент отражения R_2 света от его поверхности и показатель преломления n_2 глицерина.

3. Придумайте и опишите способ, как с максимальной точностью измерить коэффициент внутреннего пропускания света $T_{\text{вн}}$ одной пластинкой для случая, когда угол падения света близок к нулю. В эксперименте используйте стопку из нескольких

пластинок. Известно, что пластинки изготовлены из пластика, но неизвестно, какого. Однако для справки в таблице 1 указаны значения показателей преломления некоторых из видов пластика.

Учтите, что при соприкосновении пластинок вплотную друг к другу между ними, ввиду небольшой кривизны и шероховатости поверхностей, всегда есть зазор. Поэтому методика эксперимента должна обеспечивать минимальное отражение света от поверхности пластинок, расположенных внутри стопки.

Название	n	Название	n
Полиметилметакрилат	1.48	Полиамид	1.54
Полипропилен	1.49	Поливинилхлорид (ПВХ)	1.55
Полиэтилен	1.51	Полистирол	1.59

Таблица 1. Значения показателей преломления различных пластиков.

4. Определите показатель преломления n_3 материала полупрозрачных пластинок (по оптическим свойствам пластинки одинаковые). Поскольку поверхность пластинок не является столь же гладкой, как и поверхность жидкости, то для определения показателя преломления используйте явление преломления света.

Оборудование. Люксметр, 50 мл глицерина(в баночке с красной крышкой), стакан 250 мл с водой, чашка Петри с крышкой, шприц 5 мл, игла, 10 одинаковых пластинок из полупрозрачного пластика, штатив с 2-мя лапками, лазерная указка, лист миллиметровки, транспортир с линейкой, чёрная изолента, малярный скотч, ножницы, канцелярский зажим, полоска картона чёрного цвета, лист бумаги А3 в качестве клеенки, стакан 1 л с водой для промывки оборудования, бумажное полотенце по требованию для поддержания чистоты.

Примечания

1. Ширина пучка лазерной указки составляет несколько миллиметров. Если вам требуется уменьшить ширину пучка, то выходное окно лазерной указки следует заклеить малярным скотчем и сделать в нем по центру небольшое отверстие иглой.
2. Ни в коем случае не пейте глицерин! Все действия с жидкостями проводите над выданном большом листе бумаги.
3. Для поддержания включенного режима работы лазерной указки зажмите кнопку включения с помощью канцелярского зажима и закрепите его в лапке штатива.
4. Не оставляйте надолго включенными лазерную указку и люксметр. Лазерная указка при продолжительной непрерывной работе начинает светить слабее. Поэтому при измерении отраженного или прошедшего светового потока также фиксируйте световой поток непосредственно от лазерной указки.
5. Если при непосредственном освещении лазерной указкой центра датчика люксметра его показания меньше 1000 единиц по шкале «x1», то обратитесь к дежурному по аудитории, и вам заменят батарейки в лазерной указке.